Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 4, 1-бөлім

Git және GitHub-та бірлескен жұмыс

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 14

5 Талдау 14

6 Қорытынды 14

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 15

1 Жұмыстың мақсаты

Қорғалған main тармағы, Pull Request, пікір, қақтығысты шешу және тапсырмалар тақтасы арқылы Git жұмыс үдерісін тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

Тармақ өзгерістерді негізгі нұсқадан бөлек дайындауға мүмкіндік береді. Pull Request талқылау мен тексеруді біріктіреді. main ережелері тікелей жіберуді шектейді, ал қақтығысты шешкен біріктіру коммиті екі тармақтың тарихын сақтайды.

3 Жұмыстың орындалу барысы

DEVOPS · 7-АПТА · 07-МАТЕРИАЛ

3.1 1-бөлім: дайындық және 1-6-тармақтар. А репозиторийі.

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы: 25-ИСТК-2о
Күні: 2026 жылғы 22 қазан

3.2 Нәтижелер

Бар ашық репозиторийде техникалық цикл орындалды: қорғалған main, тақтадағы тапсырмалар, код жолына пікір қалдырылған PR, түзету, Approve, squash-merge және екі тармақтың нақты қақтығысы. Команда шығыстары мен GitHub-тың нақты экран суреттері сақталған.

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тармақ	Нақты нәтиже
main тармағын қорғау	Active; әдепкі тармақ; 1 мақұлдау; жою мен force-push тыйым салынған; bypass жоқ
Тікелей push	Қабылданбады: GH013; main және жұмыс тармағы өзгерген жоқ
Тапсырмалар тақтасы	3 issue; README тапсырмасы жабылып, workflow тексеруінде Done күйіне ауысты
README PR #4	Екінші тіркелгінің пікірі → бөлек түзету → Approve → squash
#5 / #6 қақтығысы	README қақтығысы болды; оны шешкен 02d593b main тарихында сақталған
Тексерулер	13 техникалық тармақ; құрастыруда 0 ескерту / 0 қате

GitHub-та бекітілген нұсқа · Пікірмен қаралған README PR

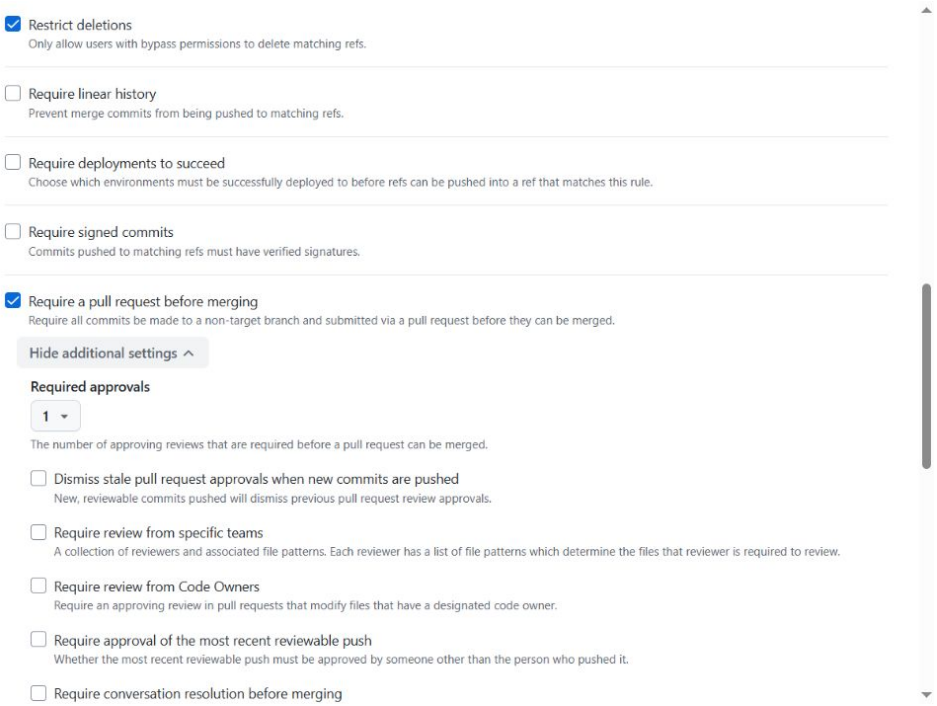
3.3 Дайындық және main тармағын қорғау

Репозиторий: Aruzhaaan-06/devops-labs. Онда сервис, Dockerfile, Compose және бұрынғы есептер бар. Жаңа репозиторий жасау және git init қайталау қажет болмады. Git, PowerShell 7 және .NET 10 қолжетімді; kit ішіндегі .github каталогы табылды.

temirkhanerbolatovich-coder тіркелгісі шақырылып, write құқығын алды. Екінші рөл үшін бөлек жергілікті көшірме жасалды. Екінші тіркелгі коммиттерінің авторы мен email мәні жергілікті бапталды. Екі тіркелгі де бір адамға тиесілі.

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Баптау	Бекітілген мән
Ruleset	main, active, Include default branch
Ережелер	Restrict deletions; Pull Request + 1 approval; Block force pushes
Ережені айналып өту	Bypass list бос; current_user_can_bypass=never
Сыртқы Actions	all_external_contributors: әр сыртқы workflow мақұлдауды талап етеді
Еленбейтін файлдар	.env, bin, obj және .vs; қадағаланатын файлдар арасында жоқ



1-сурет - Баптаудың нақты суреті: міндетті PR және бір Approve. Барлық параметр main-ruleset.json ішінде де сақталған.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

Ашық ережелер жиынтығы · Сақталған параметрлер

3.4 Тікелей push: күтілген қабылдамау

Тексеру үшін файлдар ағашы ағымдағы main-мен бірдей бос коммит жасалды. Жұмыс тармағын жылжытпау және reset --hard орындамау үшін git commit-tree қолданылды. Тексеру SHA мәнін тікелей main-ге жіберу нөлден өзгеше кодпен аяқталды:

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
# Empty commit created by git commit-tree HEAD^{tree} -p HEAD with message test: dire
ct push.
$ git push origin bd42e87dae0872ddbc9596af9b8885bde6f369c6:refs/heads/main
remote: error: GH013: Repository rule violations found for refs/heads/main.
remote: Review all repository rules at
https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/rules?ref=refs%2Fheads%2Fmain
remote:
remote: - Changes must be made through a pull request.
remote:
To https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs.git
 ! [remote rejected] bd42e87dae0872ddbc9596af9b8885bde6f369c6 -> main (push declined
due to
repository rule violations)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs.git'
```

3.5 Нәтиже нені дәлелдейді?

GitHub дәл refs/heads/main жаңартуын қабылдамады: өзгерістер Pull Request арқылы өтуі керек. Әрекеттен кейін GitHub-тағы main SHA мәні мен жергілікті HEAD қосымша салыстырылды - екеуі де бұрынғыдай қалды. Бос коммит негізгі тарихқа енген жоқ.

3.6 Құпия деректер және Git-тен алып тасталатын файлдар

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
$ git check-ignore .env src/DemoApi/bin/Debug/net10.0/DemoApi.dll
src/DemoApi/obj/project.assets.json .vs/settings.json
.env
src/DemoApi/bin/Debug/net10.0/DemoApi.dll
src/DemoApi/obj/project.assets.json
.vs/settings.json
```

Қадағаланатын файлдарда .env, bin, obj және .vs жоқ. Құпиясөздер мен токендер жарияланбайды. GitHub CLI әр тіркелгі үшін иесі растаған авторизацияны пайдаланады.

main ережелерінің параметрлері суретте, ал тікелей push нәтижесі терминал шығысында берілген.

3.7 README-ді PR арқылы тексеру

PR #4 · docs/1-readme тармағы · автор Aruzhaaan-06 · тексеруші temirkhanerbolatovich-coder.

README сервис пен маршруттарды, .env және docker compose up -d --build --wait командаларын, Compose дерекқорымен және F5 арқылы әзірлеуді, тест командаларын сипаттайды. Visual Studio конфигурациясы үшін csproj ішіне UserSecretsId қосылды: жергілікті құпиясөз Git-тен тыс сақталады. Бұл идентификатор құпия дерек емес.

3.8 README жолына қалдырылған пікірдің қазақша мазмұны

Төменде бар .env файлын сақтау туралы ескерту берілген, бірақ командалар блогын көшіріп орындағанда бұл команда файлды қайта жазады. Нұсқауды қайталағанда дерекқордың ағымдағы құпиясөзі сақталуы үшін Copy-Item алдында Test-Path тексеруін қосу қажет.

Код жолына қалдырылған бастапқы пікірді ашу

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Тексеруге дейін:
Copy-Item .env.example .env

Бөлек түзетуден кейін:
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
```

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

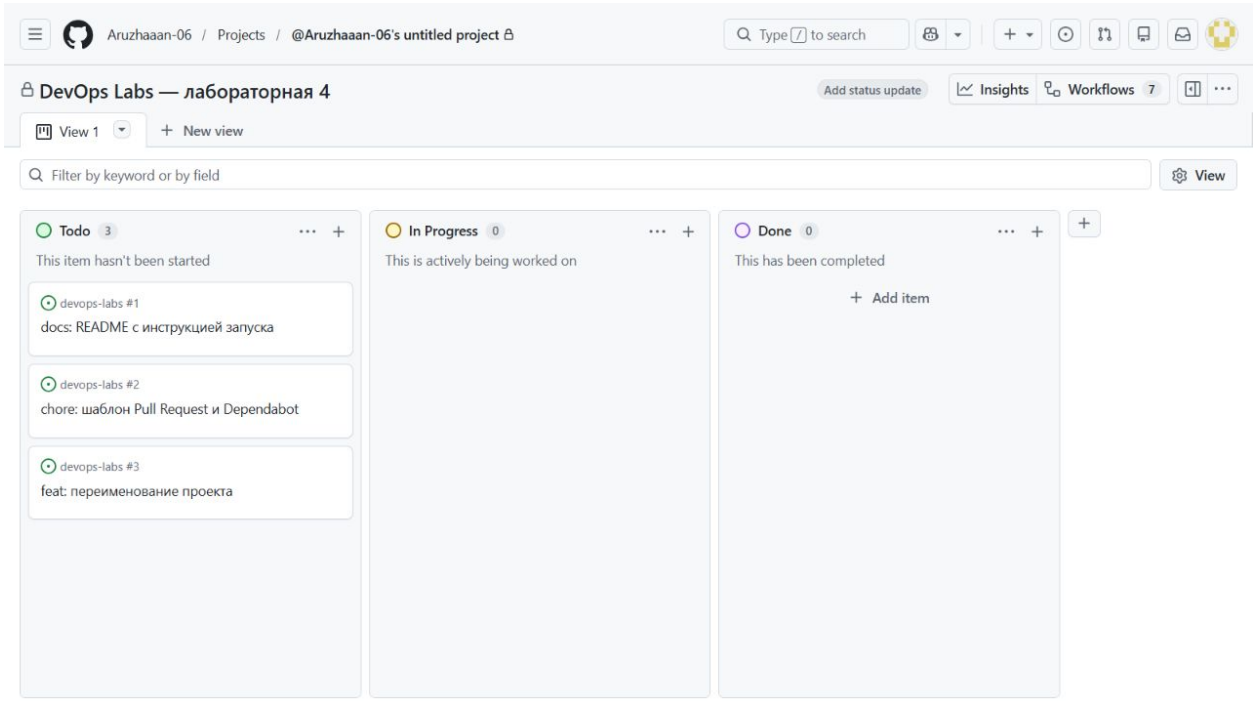
Қадам	Расталған нәтиже
e1742a0	README және UserSecretsId қосылды
53-жолға қалдырылған пікір	Екінші тіркелгі .env қайта жазылу қаупін көрсетті
c1e3b46	Автор Test-Path тексеруін бөлек коммитпен қосты
Команданы тексеру	Бар .env өзгеріссіз сақталды
Approve және Squash and merge	Түзетілген SHA мақұлданды; main нәтижесі b80b32f
Closes #1	Issue біріктіруден кейін автоматты жабылды

Шешім сәтті құрастырылды: 0 ескерту және 0 қате. User Secrets әзірлеуге арналған және мәндерді шифрламайды; құпиясөз репозиторийде сақталмайды. Бұл жұмыста Visual Studio-дағы F5 іске қосылмаған. Маршруттар коды мен бизнес ережелері өзгерген жоқ.

PR ішіндегі пікірге бөлек коммитпен түзету енгізіліп, соңғы нұсқа мақұлданды.

3.9 Үш issue және тапсырмалар тақтасы

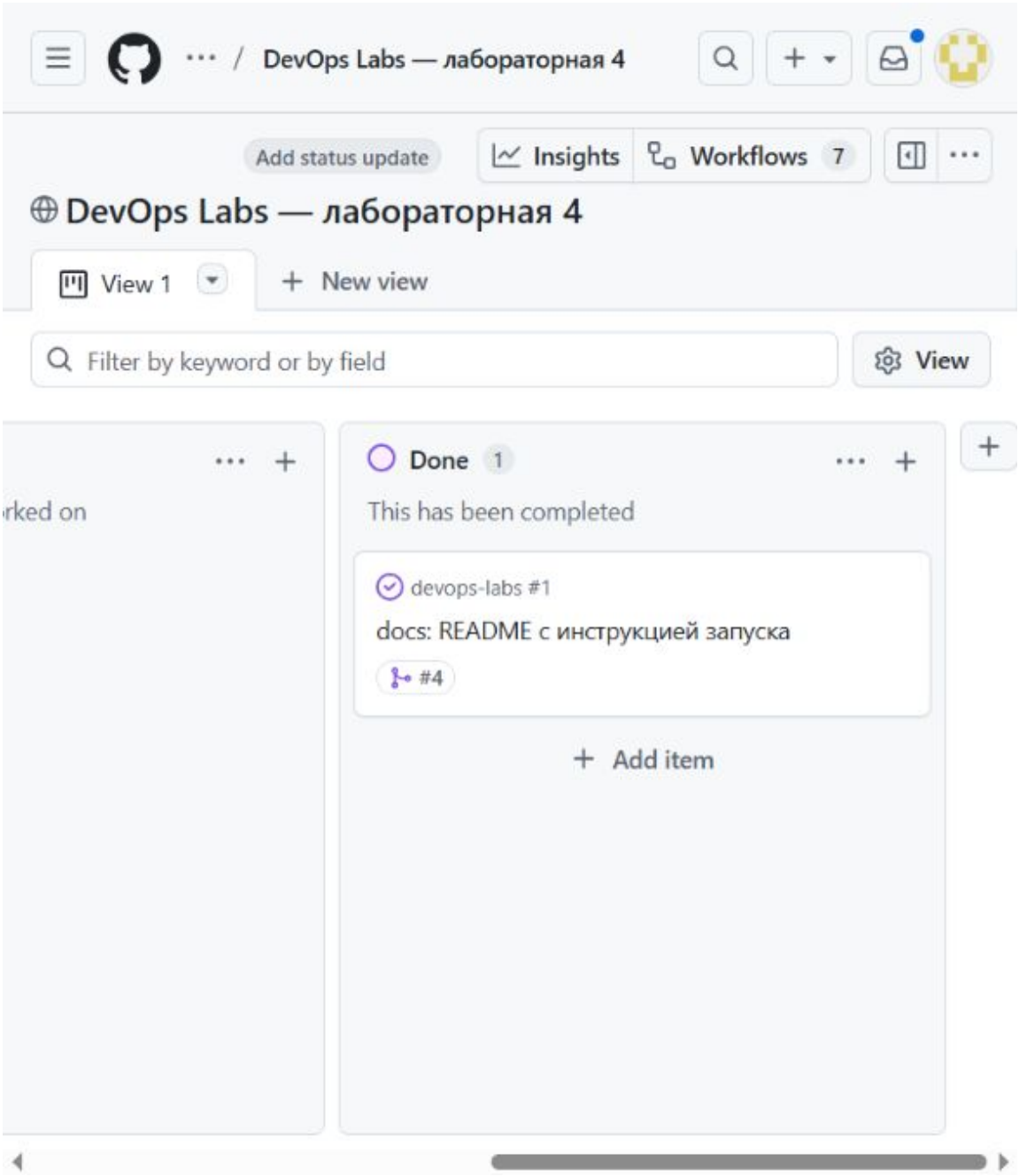
#1 README, #2 PR үлгісі / Dependabot және #3 жобаның атын өзгерту жасалды. Барлығы «DevOps Labs - лабораторная 4» ашық Board тақтасына қосылды.



2-сурет - Бастапқы тақта: барлық үш тапсырма Todo күйінде.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

PR #4 Closes #1 арқылы #1 тапсырмасымен байланысқан. squash орындалғаннан кейін issue автоматты жабылды, бірақ жаңартудан кейін Status In Progress болып қалды. Қосылған Item closed ережесін тексеру үшін сол тапсырма қайта ашылып, қайта жабылды. Status қолмен өзгертілмей, тапсырма автоматты түрде Done күйіне өтті. Алғашқы күйдің себебі анықталмаған.



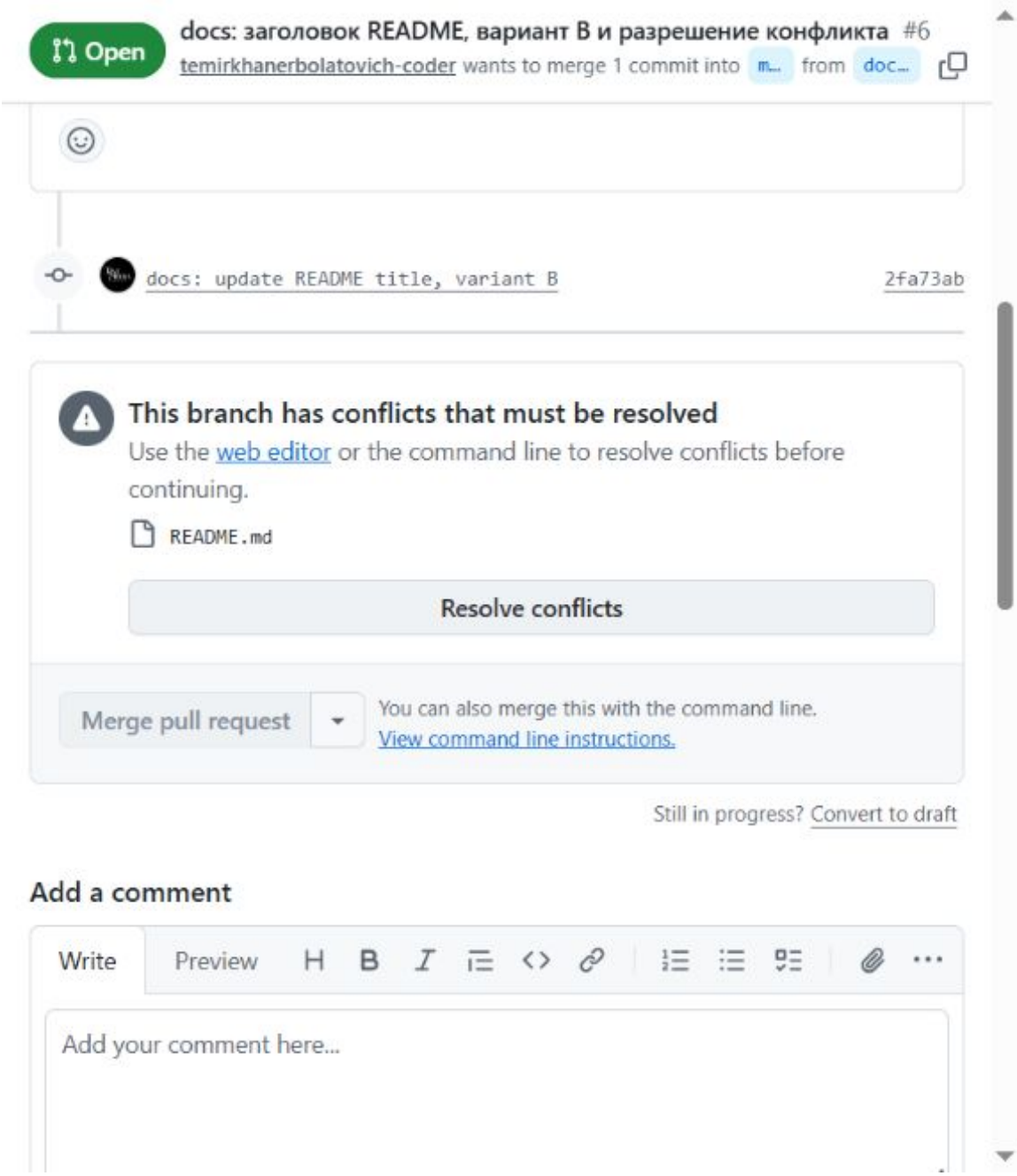
3-сурет - Қайта тексеруден кейін: жабылған issue #1 Done күйінде. Қалған екі тапсырма Todo күйінде.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

Ашық тақтаны қарау. Қосылған workflow және әрекеттер реті бөлек сақталған.

3.10 Екі тармақтың нақты қақтығысы

Бір main b80b32f күйінен негізгі көшірмеде docs/title-a, екінші тіркелгі көшірмесінде docs/title-b жасалды. Екеуінде де README-дің бірінші жолы әртүрлі өзгертілді. PR #5 (A) екінші тіркелгі арқылы мақұлданып, squash арқылы біріктірілді. Осыдан кейін PR #6 (B) үшін mergeable=false, mergeable_state=dirty алынды.



4-сурет - GitHub: This branch has conflicts that must be resolved, README.md файлы.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
$ git fetch origin
$ git merge origin/main
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

3.11 В жергілікті көшірмесіндегі нақты қақтығыс белгілері:

5-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
# Captured README.md lines, numbered as historical evidence.
1 | <<<<<<< HEAD
2 | # DevOps Labs — проекты и задачи
3 | =======
4 | # DevOps Labs — DemoApi: сервис задач
5 | >>>>>>> origin/main
```

«DevOps Labs - DemoApi: проекты и задачи» ортақ тақырыбы қалдырылды. Қақтығыс белгілері жойылып, git add README.md және git commit -m "docs: resolve title conflict" арқылы екі ата-аналық коммиті бар 02d593b біріктіру коммиті жасалды. push кейін иесі PR #6 өзгерістерін мақұлдап, merge commit арқылы біріктірді.

3.12 Git тарихы және тексерулер

Екі нұсқа біріктірілгеннен кейін main тармағынан алынған команда шығысы. Қақтығысты шешкен коммит сақталған және екінші PR-ды squash арқылы біріктіру кезінде жасырылмаған:

6-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
$ git log --oneline --graph -16
*   0715252 Merge pull request #6: resolve README title conflict
|\
| *   02d593b docs: resolve title conflict
| |\
| |/
|/|
* | a35874e docs: update README title, variant A (#5)
| * 2fa73ab docs: update README title, variant B
|/
* b80b32f docs: инструкции Compose и разработки в Visual Studio (#4)
* c057d5d feat: add verified Docker Compose laboratory and report
* ee2ac68 docs: publish verified PostgreSQL laboratory 3 and report
* ac16542 feat: containerize DemoApi and document laboratory 2 verification
* 0a79d5d docs: organize lab reports, evidence and repository navigation
* 5235623 feat: validate task deadlines and publish laboratory 1 reports
* f93b123 feat: complete required laboratory 1 API statistics and checks
* 8ad6b5d chore: import DevOps course starter
```

git merge-base --is-ancestor 02d593b HEAD сәтті аяқталды. 02d593b коммитінің бірінші ата-анасы - B нұсқасының коммиті, екіншісі - A нұсқасы бар өзекті main. main-ге қорытынды біріктіру: 0715252. Тармақты қорғау және міндетті мақұлдау талабы өшірілген жоқ.

3.13 Осы жұмыста тексерілгені

checks.json ішіндегі 13 техникалық тармақ: құқықтар, ережелер, push қабылдамауы, issue және Board, тексеру тізбегі, нақты қақтығыс және тарих. dotnet build DemoApi.slnx --no-restore --nologo: 0 ескерту / 0 қате. Бар .env файлының сақталуы тексерілді. API тестілері қайта іске қосылған жоқ; олардың нәтижелері 06-материалға жатады.

main тармағына өзгерістер PR арқылы енгізіледі. Үлгілер, Dependabot және API өзгерісі келесі бөлімде қарастырылады.

Шарттардың дереккөзі: Задание_07.pdf; Неделя_07_Лаба_4_ч 1.pdf, дайындық және 1-6-тармақтар, Devops (1).zip мұрағаты.

GitHub ережелері · ASP.NET Core ішіндегі User Secrets · Барлық дәлелдер

4 Жұмыс нәтижелері

13 техникалық тексеру, GH013 қабылдамауы, inline пікір мен түзету, нақты қақтығыс және Git тарихы сақталған.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

main ережелері тікелей push әрекетін қабылдамады. PR арқылы пікір, бөлек түзету және мақұлдау тізбегі орындалды. Қақтығысты шешкен merge коммитінде екі ата-ана сақталды.

6 Қорытынды

GitHub-та қорғалған main, PR, пікірді түзету және қақтығысты шешу үдерістері орындалды. Нәтижелер Git тарихы мен репозиторий жазбаларында сақталды.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab04-git/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab04-git.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[3] Ашық тақтаны қарау. Электрондық ресурс. https://github.com/users/Aruzhaaan-06/projects/1. Қаралған күні: 25.10.2026.

[4] GitHub ережелері. Электрондық ресурс. https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/available-rules-for-rulesets. Қаралған күні: 25.10.2026.

[5] ASP.NET Core ішіндегі User Secrets. Электрондық ресурс. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/app-secrets?view=aspnetcore-10.0. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.